

DASPRO BAB 4

Pengulangan Menggunakan For

Konsep Pengulangan

Pengulangan digunakan ketika suatu perintah harus dijalankan berkali-kali.

Tanpa pengulangan:

```
printf("Halo\n");  
printf("Halo\n");  
printf("Halo\n");  
printf("Halo\n");  
printf("Halo\n");
```

Dengan pengulangan:

```
for(int i = 1; i <= 5; i++){  
    printf("Halo\n");  
}
```

Struktur For

Sintaks:

```
for(inisialisasi; kondisi; perubahan){  
  
}
```

Contoh:

```
for(int i = 1; i <= 10; i++){  
    printf("%d\n", i);  
}
```

Bagian-bagian For

Inisialisasi

Dijalankan satu kali di awal.

```
int i = 1;
```

Kondisi

Dicek setiap iterasi.

```
i <= 10
```

Increment

Mengubah nilai variabel kontrol.

```
i++
```

sama dengan:

```
i = i + 1;
```

Increment dan Decrement

Increment:

```
i++;
```

atau

```
i += 1;
```

Decrement:

```
i--;
```

atau

```
i -= 1;
```

For Menaik

Contoh:

```
for(int i = 1; i <= 5; i++){  
    printf("%d ", i);  
}
```

Output:

1 2 3 4 5

For Menurun

Contoh:

```
for(int i = 5; i >= 1; i--){  
    printf("%d ", i);  
}
```

Output:

5 4 3 2 1

Menghitung Total Menggunakan For

Contoh:

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
    int n;
```

```
int jumlah = 0;

scanf("%d", &n);

for(int i = 1; i <= n; i++){
    jumlah += i;
}

printf("%d", jumlah);

return 0;
}
```

Nested For

Nested for adalah for yang berada di dalam for.

Sintaks:

```
for(...){

    for(...){

    }

}
```

Contoh

```
for(int i = 1; i <= 3; i++){

    for(int j = 1; j <= 3; j++){
        printf("*");
    }

    printf("\n");
}
```

Output:

```
***
***
***
```

Contoh Program

Menghitung Total Penjualan

```
#include <stdio.h>

int main(){

    int n;
    long long total = 0;
    long long penjualan;

    scanf("%d", &n);

    for(int i = 1; i <= n; i++){

        scanf("%lld", &penjualan);

        total += penjualan;

    }

    printf("%lld\n", total);

    return 0;
}
```

Penjelasan Program

```
for(int i = 1; i <= n; i++)
```

Melakukan pengulangan sebanyak n kali.

```
total += penjualan;
```

Menambahkan nilai penjualan ke total.

```
long long
```

Digunakan untuk menyimpan bilangan yang lebih besar daripada int.

Kesalahan Umum

Titik Koma Setelah For

Salah:

```
for(int i = 1; i <= 10; i++);  
{  
    printf("%d", i);  
}
```

Benar:

```
for(int i = 1; i <= 10; i++){  
    printf("%d", i);  
}
```

Kondisi Tidak Pernah Berhenti

Salah:

```
for(int i = 1; i >= 1; i++)
```

Variabel Tidak Diubah

Salah:

```
for(int i = 1; i <= 10; )
```